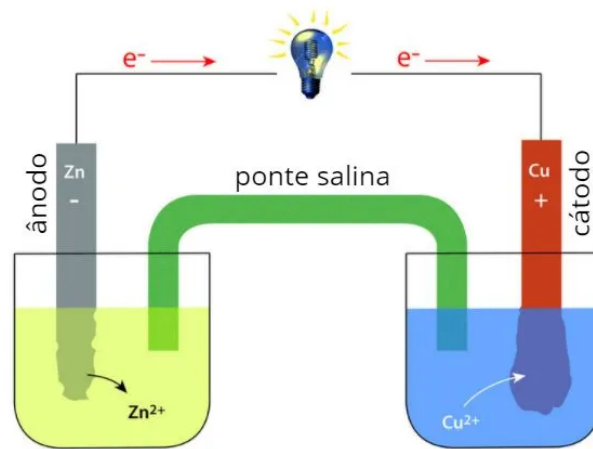


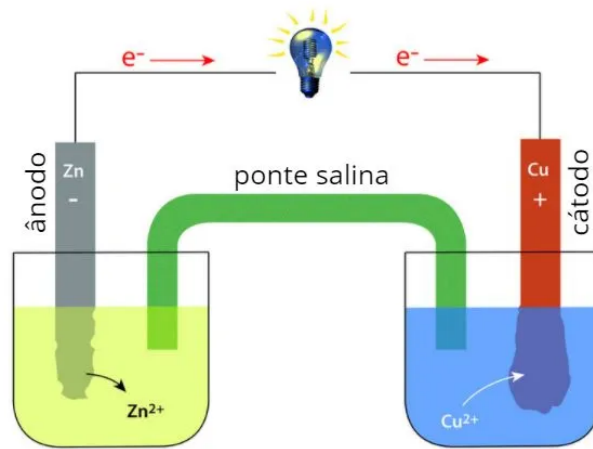
Oxirredução em Pilhas

As pilhas são sistemas eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica por meio de reações de oxirredução espontâneas. Dentro da Química, as pilhas são conhecidas como células galvânicas, ou voltaicas, que são os sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução.



Oxirredução em Pilhas

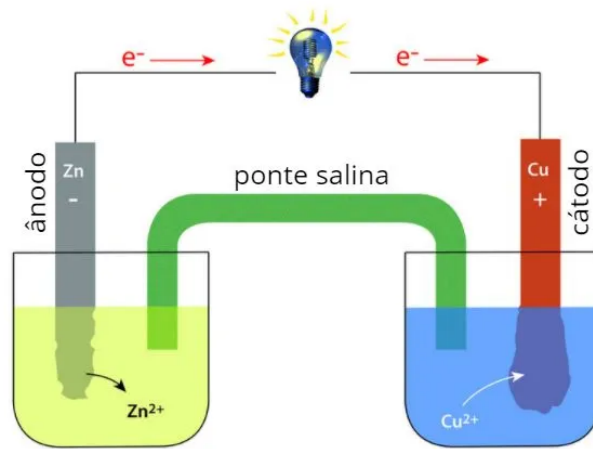
As pilhas são sistemas eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica por meio de reações de oxirredução espontâneas. Dentro da Química, as pilhas são conhecidas como células galvânicas, ou voltaicas, que são os sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução:



Eletrodos

Oxirredução em Pilhas

As pilhas são sistemas eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica por meio de reações de oxirredução espontâneas. Dentro da Química, as pilhas são conhecidas como células galvânicas, ou voltaicas, que são os sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução:



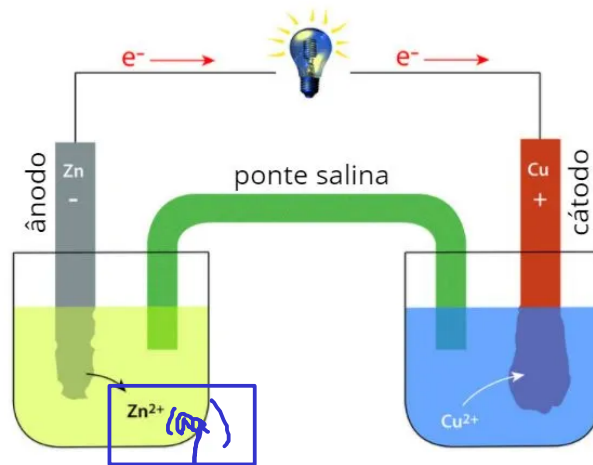
Eletrodos

Os eletrodos são os elementos que participam da reação de oxirredução.

- A oxidação ocorre no ânodo
- A redução ocorre no cátodo

Oxirredução em Pilhas

As pilhas são sistemas eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica por meio de reações de oxirredução espontâneas. Dentro da Química, as pilhas são conhecidas como células galvânicas, ou voltaicas, que são os sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução:



Eletrodos

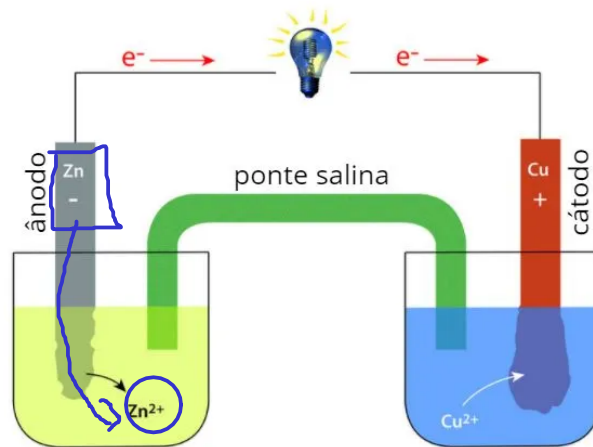
Os eletrodos são os elementos que participam da reação de oxirredução.

- A oxidação ocorre no ânodo
- A redução ocorre no cátodo

Solução eletrolítica

Oxirredução em Pilhas

As pilhas são sistemas eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica por meio de reações de oxirredução espontâneas. Dentro da Química, as pilhas são conhecidas como células galvânicas, ou voltaicas, que são os sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução:



Eletrodos

Os eletrodos são os elementos que participam da reação de oxirredução.

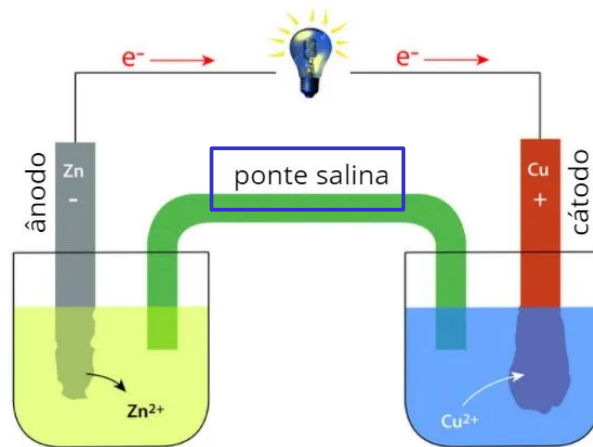
- A oxidação ocorre no ânodo
- A redução ocorre no cátodo

Solução eletrolítica

A solução eletrolítica é onde ficam imersos os eletrodos e onde encontram-se íons livres, os quais também são chamados de eletrólitos. Por ter íons livres, a solução eletrolítica tem capacidade de condução de corrente elétrica.

Oxirredução em Pilhas

As pilhas são sistemas eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica por meio de reações de oxirredução espontâneas. Dentro da Química, as pilhas são conhecidas como células galvânicas, ou voltaicas, que são os sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução:



Eletrodos

Os eletrodos são os elementos que participam da reação de oxirredução.

- A oxidação ocorre no ânodo
- A redução ocorre no cátodo

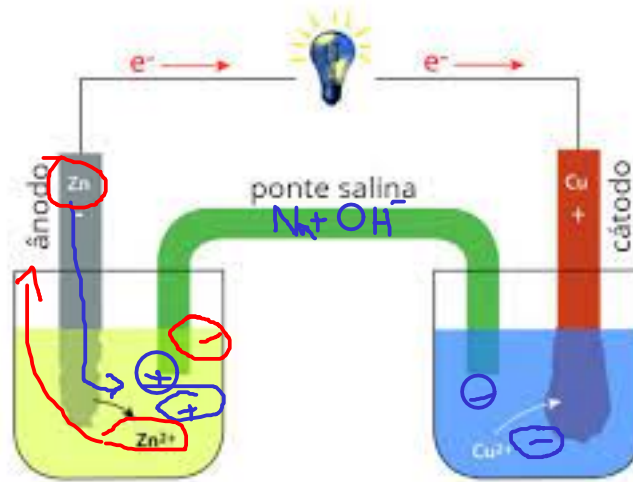
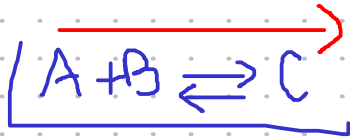
Solução eletrolítica

A solução eletrolítica é onde ficam imersos os eletrodos e onde encontram-se íons livres, os quais também são chamados de eletrólitos. Por ter íons livres, a solução eletrolítica tem capacidade de condução de corrente elétrica.

Ponte salina

Oxirredução em Pilhas

As pilhas são sistemas eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica por meio de reações de oxirredução espontâneas. Dentro da Química, as pilhas são conhecidas como células galvânicas, ou voltaicas, que são os sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxirredução:



Eletrodos

Os eletrodos são os elementos que participam da reação de oxirredução.

- A oxidação ocorre no ânodo
- A redução ocorre no cátodo

Solução eletrolítica

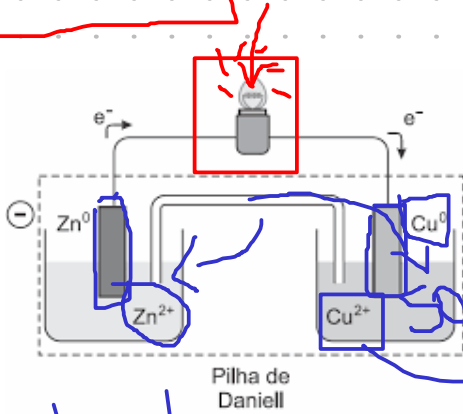
A solução eletrolítica é onde ficam imersos os eletrodos e onde encontram-se íons livres, os quais também são chamados de eletrólitos. Por ter íons livres, a solução eletrolítica tem capacidade de condução de corrente elétrica.

Ponte salina

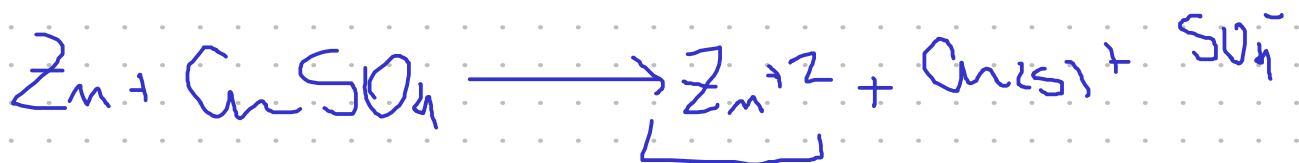
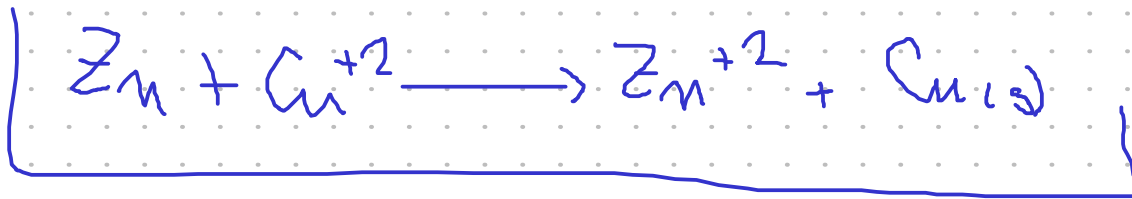
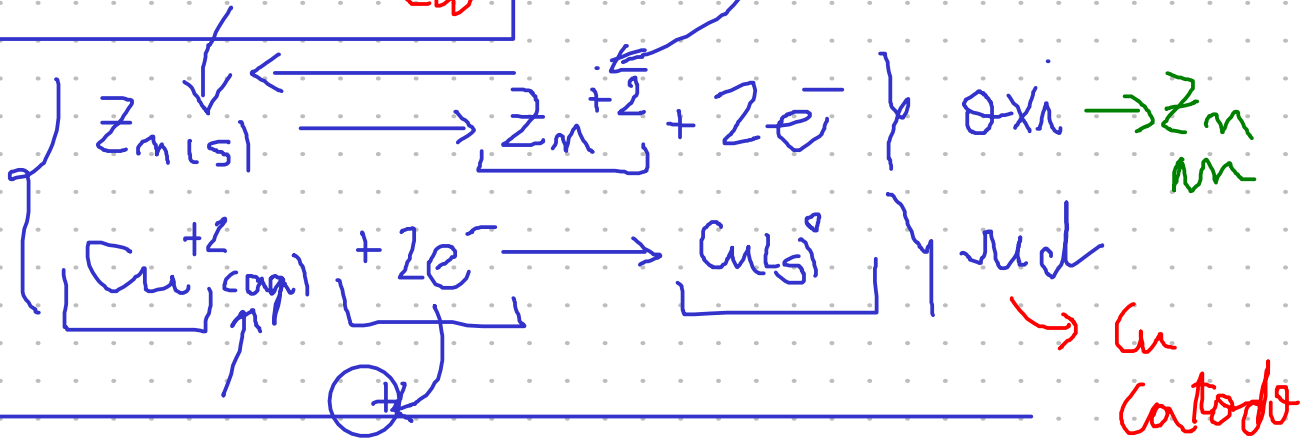
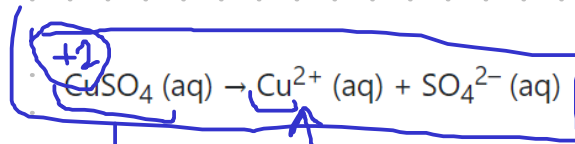
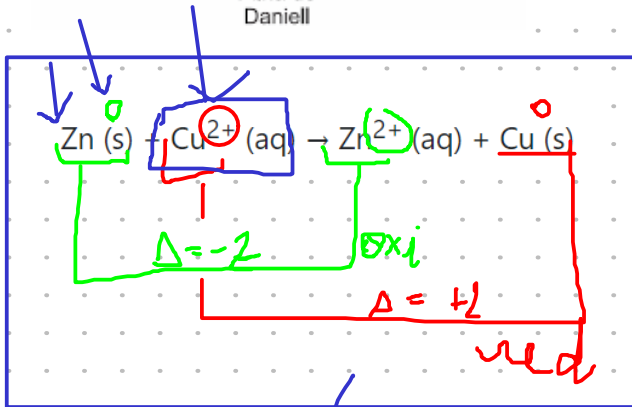
A ponte salina, contendo sempre uma solução eletrolítica com íons que não participam do processo, permite o fluxo de ânions e cátions entre as soluções, mantendo o circuito fechado, com as cargas balanceadas, e o pleno funcionamento da célula galvânica.

Oxirredução em Pilhas

Pilha de Daniell



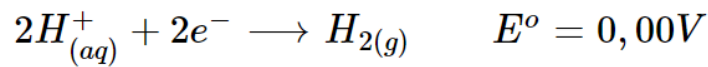
CuSO_4 / cátodo



Potencial de redução

Potencial de redução

O potencial de redução de um eletrodo indica sua tendência de sofrer redução, ou seja, de ganhar elétrons, espontaneamente numa reação de oxirredução. Esse valor é definido em comparação com o potencial de redução do hidrogênio, que é convencionado como zero.



Quando um reagente possui um potencial de redução maior que outro, ele será o que sofre a redução, o que causará a oxidação do reagente de menor potencial.

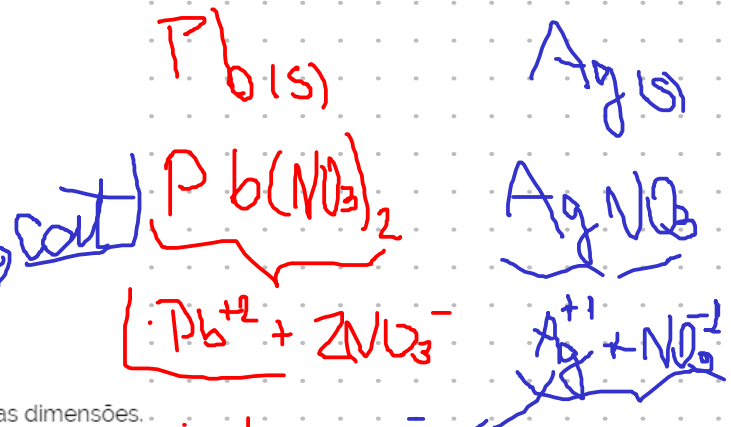
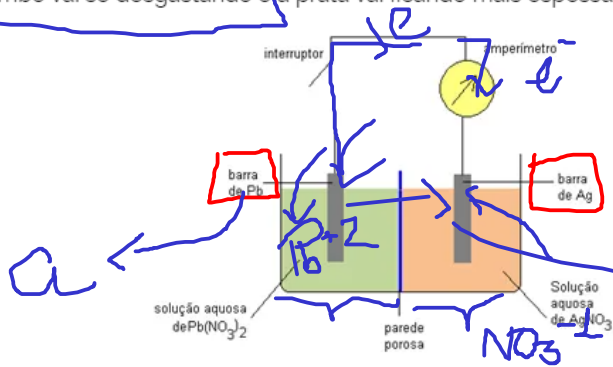
A ddp da pilha é definida justamente como a diferença entre os potenciais dos reagentes.

$$\Delta E = E_{\text{redução (cátodo)}}^{\circ} - E_{\text{redução (ânodo)}}^{\circ}$$

$$\Delta E = E_{\text{oxidação}}^{\circ} + E_{\text{redução}}^{\circ}$$

Exercícios

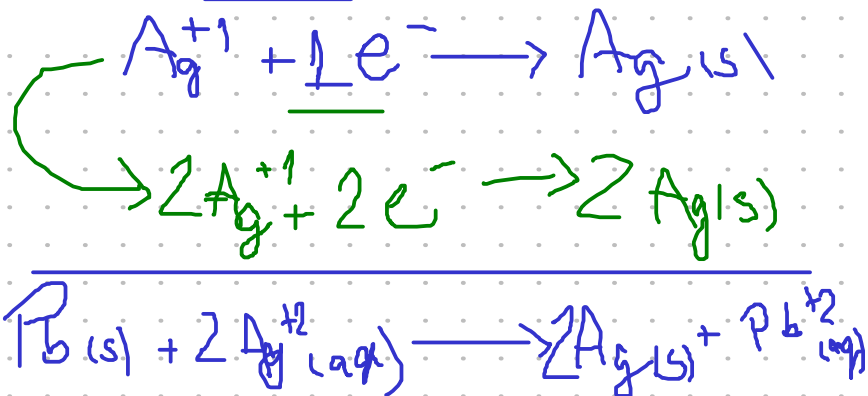
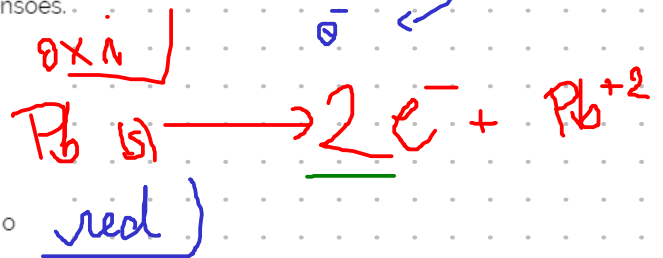
(UFU-MG) Quando a pilha mostrada a seguir está em funcionamento, a barra de chumbo vai se desgastando e a prata vai ficando mais espessa.



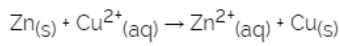
No início do experimento, as duas barras apresentavam as mesmas dimensões.

Para essa pilha determine:

- As equações das semirreações de oxidação e redução;
- A equação química da reação global;
- O sentido de movimento dos elétrons na parte externa do circuito e o sentido dos íons na parede porosa.



(Vunesp) A equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha:



Podemos afirmar que:

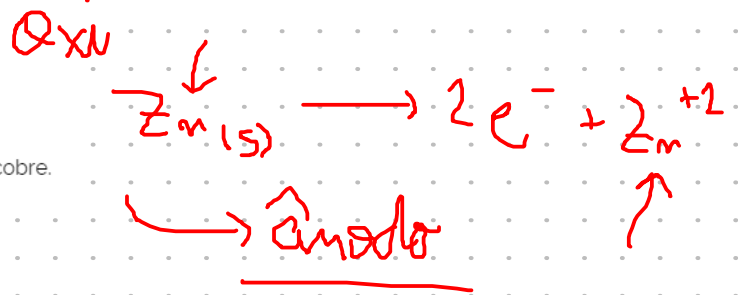
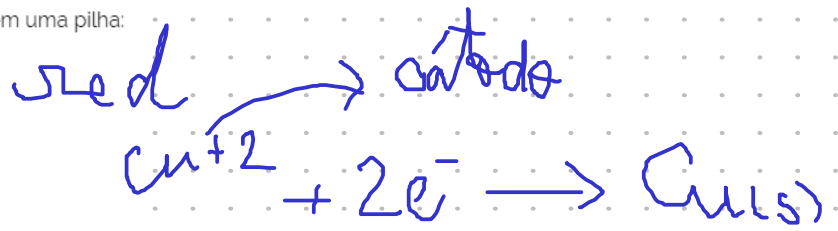
a) O zinco metálico é o cátodo. **X**

b) O íon cobre sofre oxidação. **X**

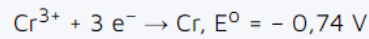
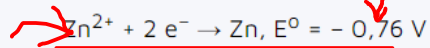
c) O zinco metálico sofre aumento de massa. **X**

d) O cobre é o agente redutor. **X**

e) Os elétrons passam dos átomos de zinco metálico aos íons de cobre.



Assinale a opção que contém, respectivamente, a ddp, o ânodo, o cátodo e o número de elétrons envolvidos na reação global da pilha galvânica padrão de Zn e Cr. Dados:



$0,76 - 0,74$

$\text{ddp} = 0,02 \text{ V}$

a) - 0,02 V; Zn; Cr^{+3} ; 3.

b) + 0,02 V; Zn; Cr^{+3} ; 6.

c) - 0,70 V; Zn^{+2} ; Cr; 6.

d) + 0,70 V; Cr; Zn; 3.

e) + 0,02 V; Cr^{+3} ; Zn; 2.

red

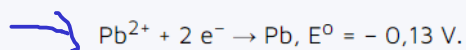
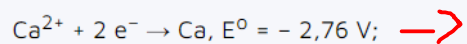
cat



an



Determine o valor da ddp da pilha $\text{Ca} / \text{Ca}^{2+} // \text{Pb}^{2+} / \text{Pb}$ sabendo que:



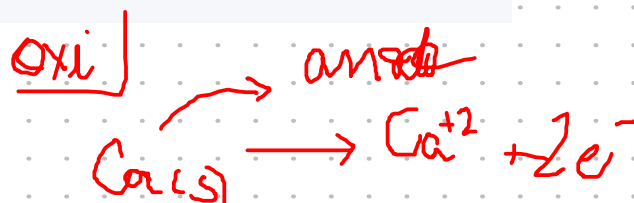
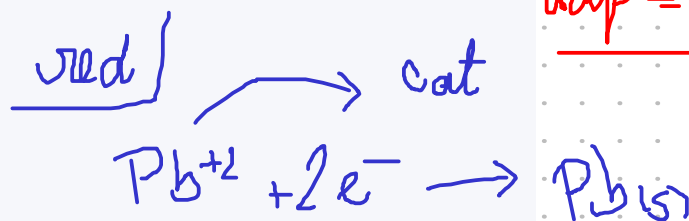
a) + 2,89 V

☒ b) + 2,63 V

c) - 2,89 V

d) - 2,63 V

e) + 2,73 V

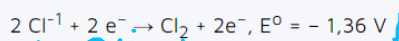
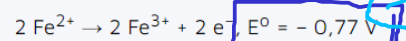


$$E_{\text{oxi}} = +2,76$$

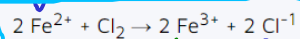
$$ddp = 2,76 - 0,13$$

$$= 2,63 \text{ V}$$

(UFSCar-SP)- Dadas as semirreações:



Calcule o potencial da reação e diga se ela é espontânea ou não, assinalando a opção correta:



a) - 0,59 V; a reação não é espontânea.

b) 0,59 V; a reação não é espontânea.

☒ c) 0,59; a reação é espontânea.

d) - 2,13 V; a reação não é espontânea.

e) 2,13 V; a reação é espontânea.

+1,36 red

-1 oxi

0

-1

+2

+3

oxi

↓

an

red

cat